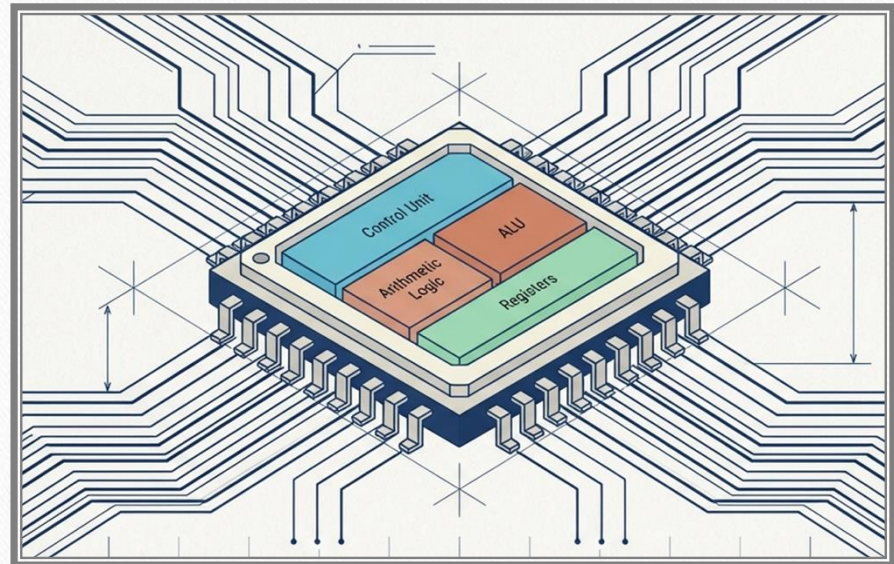


Introdução ao Computador PROFCOMP

- Aula 7 – CPU, Unidade de Controle, Unidade Lógica Aritmética e Registradores
 - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio



A Máquina de Pensar: Anatomia e Ciclo de Execução da CPU (Arquitetura Von Neumann)

AGENDA

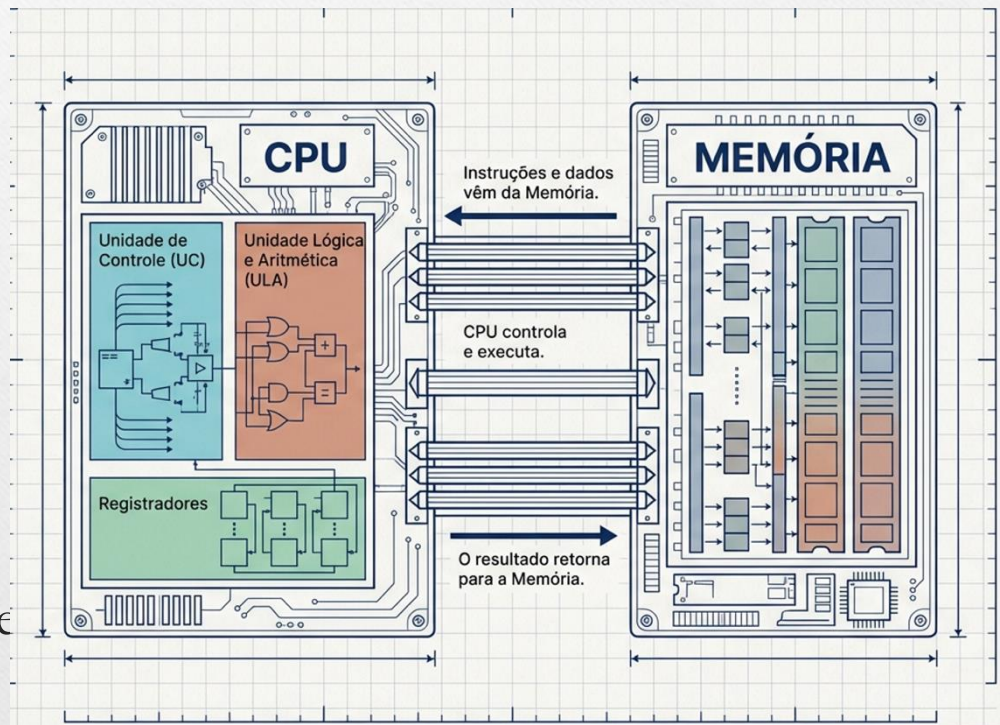
- Visão interna da CPU
- Como a CPU executa instruções
- Base para ensino na Educação Básica

Objetivos da Aula

- Compreender o papel da CPU
- Identificar UC, ULA e registradores
- Explicar o ciclo de execução

O que é a CPU?

- O Maestro e a Orquestra
 - A CPU (Unidade Central de Processamento) não trabalha sozinha. Ela atua como o maestro, controlando o funcionamento de todo o sistema

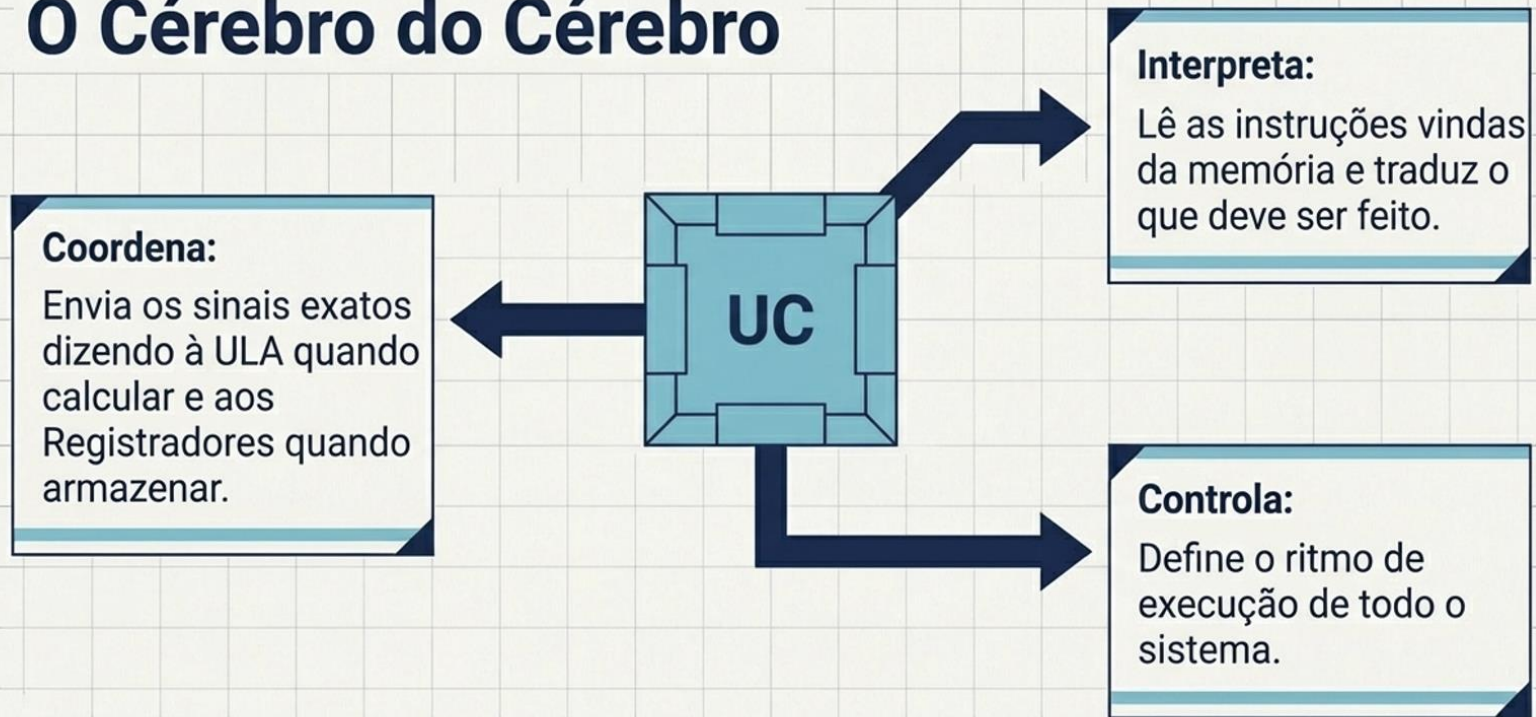


O Raio-X da CPU

Unidade de Controle (UC)	ULA	Registradores
Função Técnica Interpreta instruções e coordena o fluxo	Função Técnica Executa operações matemáticas e lógicas	Função Técnica Armazenamento temporário e ultrarrápido
Analogia O Gerente de Produção	Analogia O Maquinário Pesado	Analogia As Bancadas de Trabalho
 Atributo Inteligência de Fluxo	 Atributo Força Bruta	 Atributo Velocidade Extrema

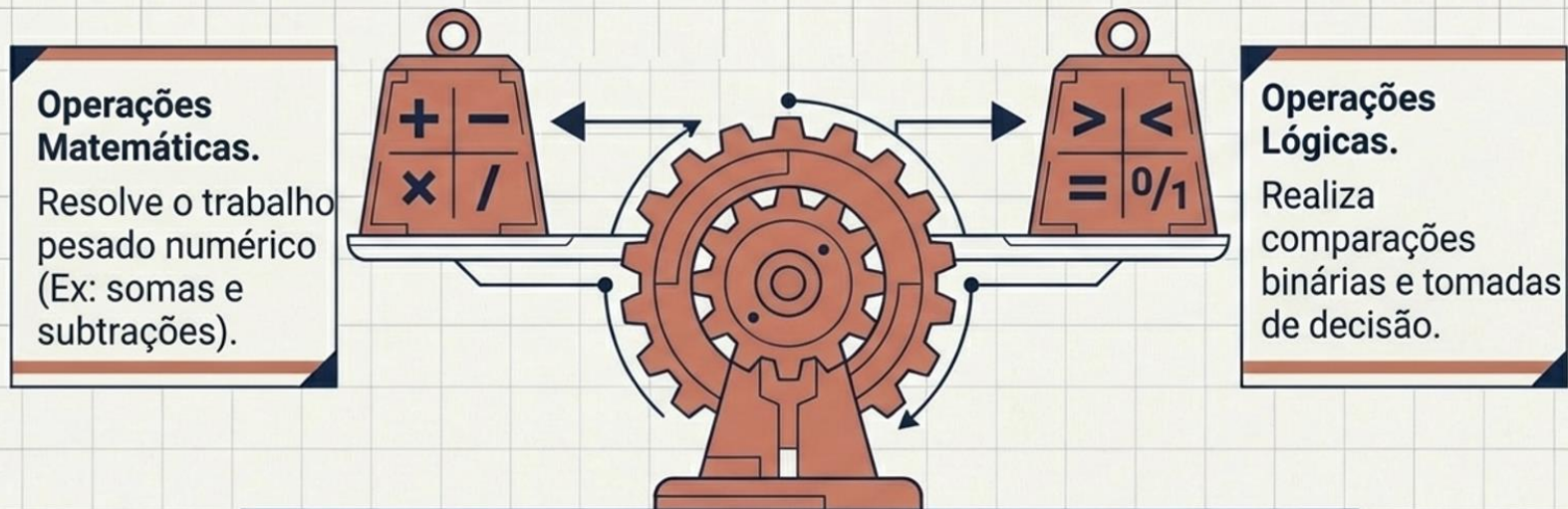
Unidade de Controle (UC)

Unidade de Controle: O Cérebro do Cérebro



ULA

ULA (Unidade Lógica e Aritmética): O Motor de Cálculo

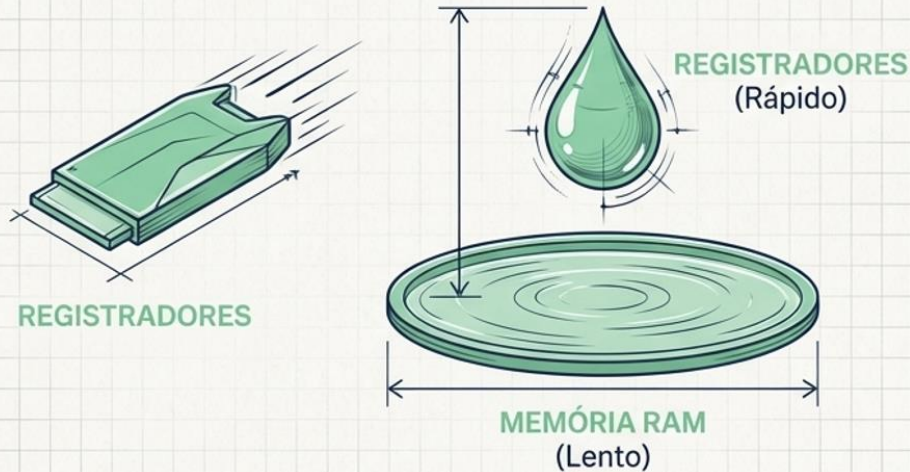


A ULA é reativa: ela só executa quando acionada pela Unidade de Controle.

Registradores

Registradores: A Memória Relâmpago

São as memórias internas da própria CPU.



Agilidade:

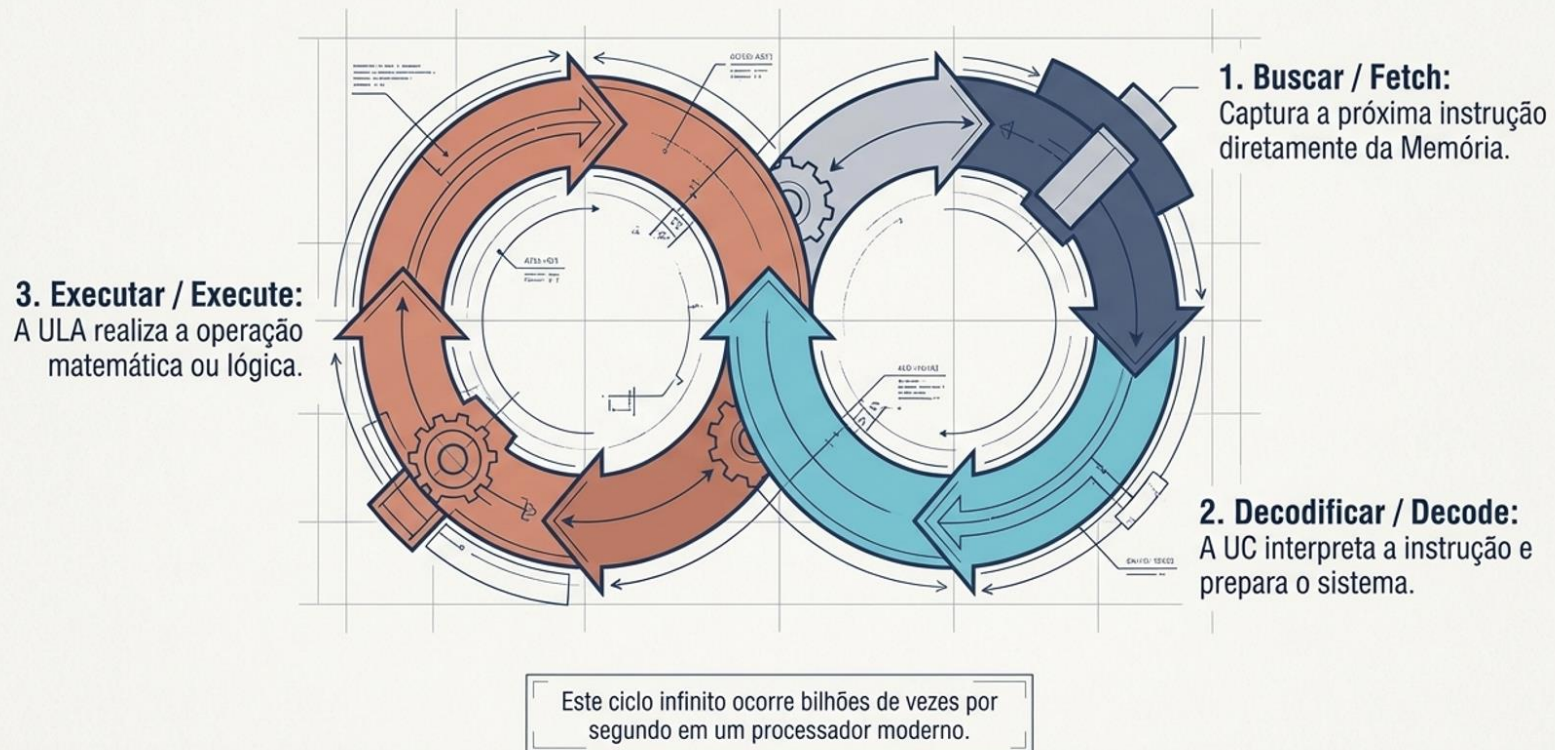
Muito mais rápidas que qualquer outra memória do computador.

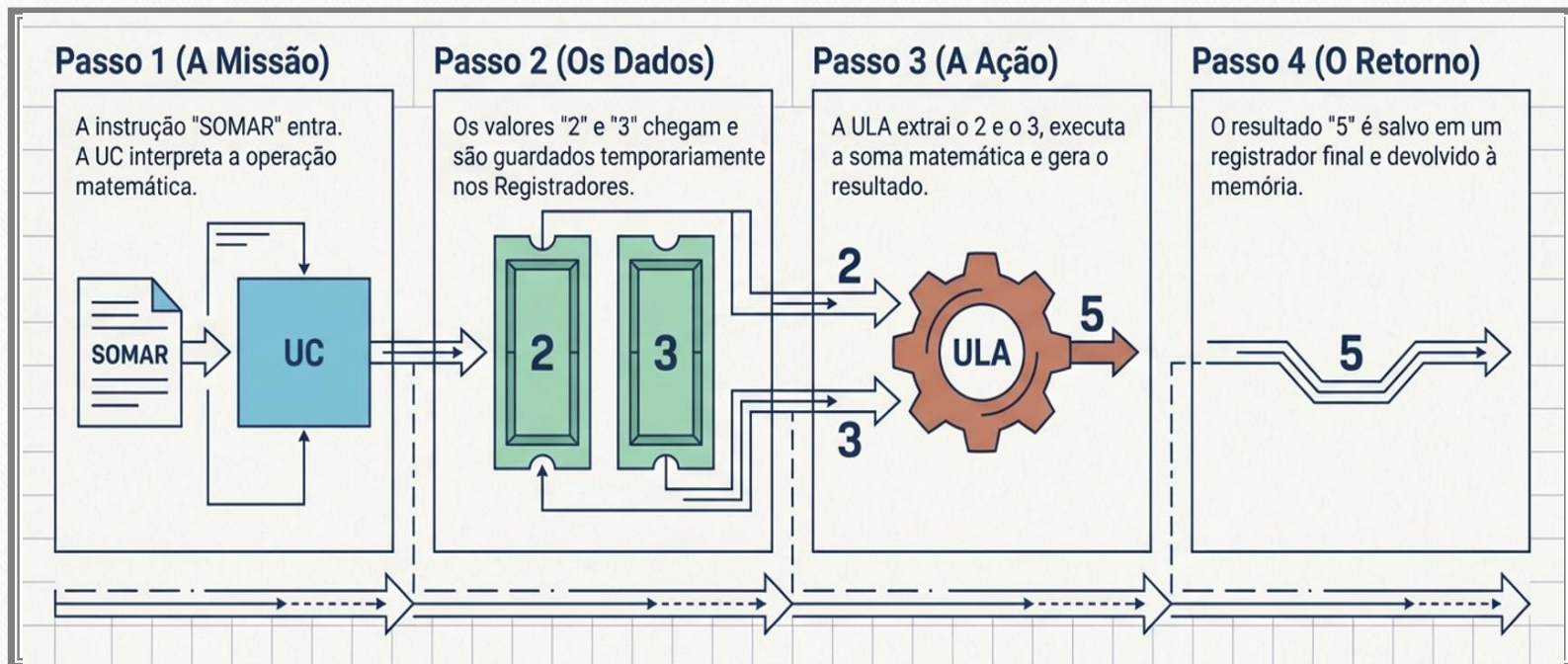
Foco Imediato:

Armazenam apenas os dados temporários e essenciais para a operação daquele exato milissegundo.

Como funciona a CPU:

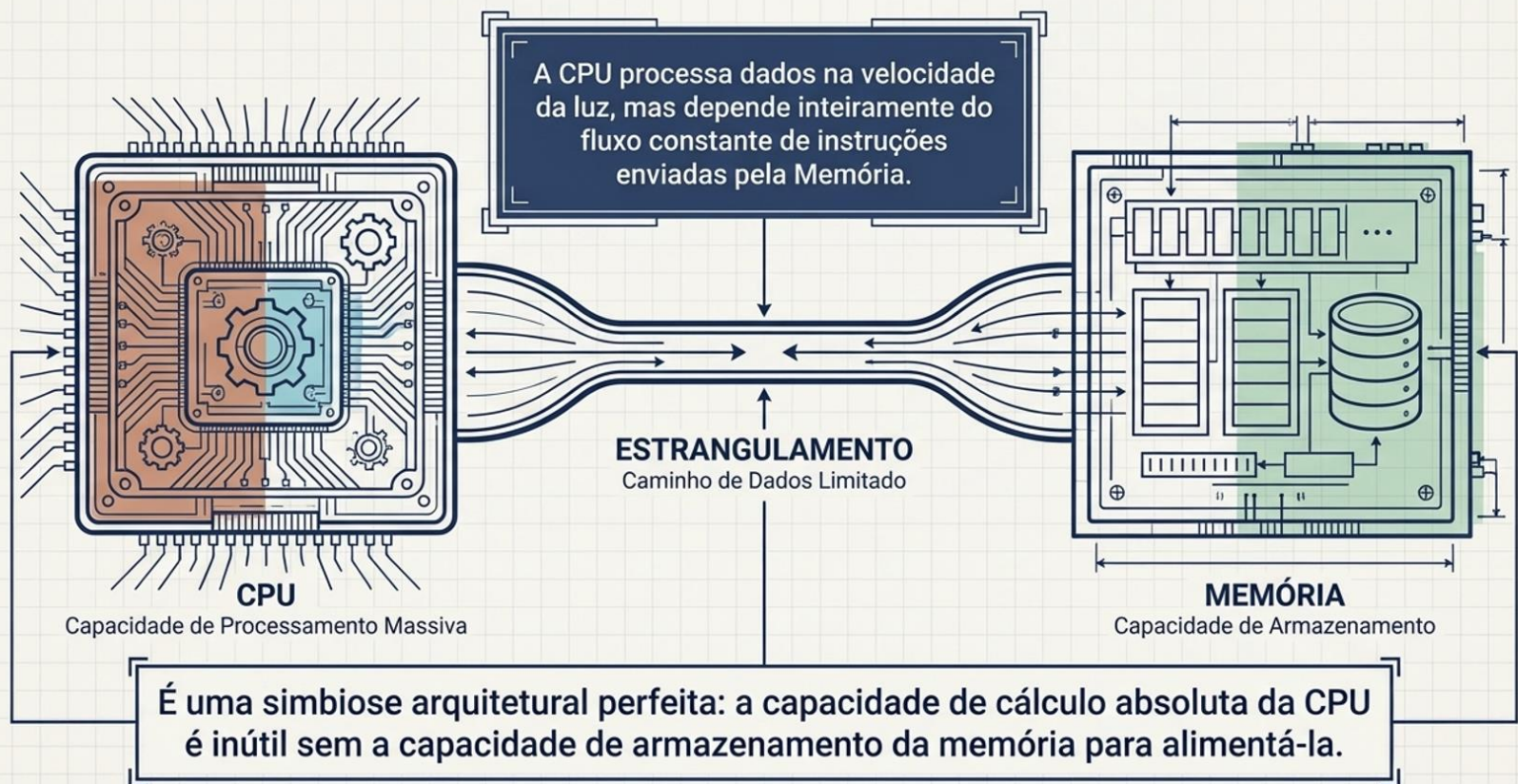
O pulso da máquina: O ciclo de execução



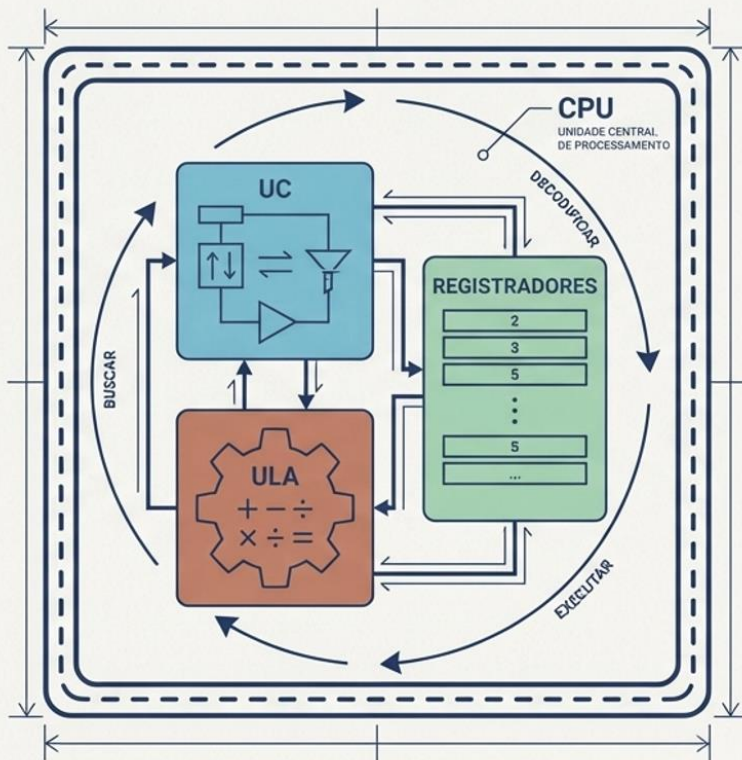


O Ciclo na prática: Calculando “ $2+3$ ”

Conexão com Memória: O Paradoxo da Performance



A Sinfonia do Silício



- CPU: O cérebro central que executa e controla.
- UC (Unidade de Controle): Interpreta as regras do jogo.
- ULA: Executa o trabalho braçal e lógico.
- Registradores: Memória ultrarrápida de apoio imediato.
- Ciclo Constante: Buscar, Decodificar, Executar.

Docência

Exemplos para sala de aula

Exemplo de atividades para sala de aula:

EDUCAÇÃO INFANTIL: Objetivo: entender “quem faz o quê” (sem termos técnicos)

- **ATIVIDADE — “O COMPUTADOR VIVO”**

- **Como fazer:**

- Escolha 3 crianças:
-  1 = “chefe” (UC)
-  1 = “faz a conta” (ULA)
-  1 = “guarda números” (registrador)

- **Dinâmica:**

Você diz: “2 + 3”

Fluxo:

Chefe escuta

Manda buscar números

ULA faz a conta

Criança fala o resultado

- **Frase para criança:**

“Um manda, outro faz,
outro guarda”

Exemplo de atividades para sala de aula: **Ensino Fundamental I: Objetivo: entender o fluxo simples**

- **ATIVIDADE — JOGO DA CPU**

- **Material**

- Cartões com números
- Cartões com operações

- **Dinâmica:**

Aluno = CPU

Etapas:

1. Lê operação
2. Pega números
3. Resolve

Pergunta: Quem decidiu o que fazer? Resposta: UC

Exemplo de atividades para sala de aula: **Ensino Fundamental II: Objetivo: introduzir UC, ULA e Registradores**

- **ATIVIDADE — SIMULAÇÃO EM GRUPO**

-  **Dividir em grupos**
 - UC
 - ULA
 - Registradores
- Problema 5+4



Dinâmica:

Eles devem:

Explicar o que cada parte faz.

Exemplo de atividades para sala de aula: **Ensino Médio: Objetivo: compreender execução e integração**

- **ATIVIDADE - Análise de Processo**

-  **Situação:**

- **Calcular 10^{-3}**



Dinâmica:

Eles devem explicar

1. Onde está o dado?
2. O que a UC faz?
3. O que a ULA faz?
4. Onde fica o resultado?

Reflexão

*“Ensinar CPU não é ensinar
tecnologia
é ensinar organização de
pensamento.”*

Habilidades BNCC Computação trabalhadas nesta aula

- **EF04CO03** — Compreender o funcionamento do computador a partir da interação entre seus componentes
- Outras habilidades:
 - EF04CO02 — Identificar componentes
 - EF03CO04 — Dado e informação
 - EF03CO05 — Estrutura dos dados
 - EF04CO04 — Codificação da informação